

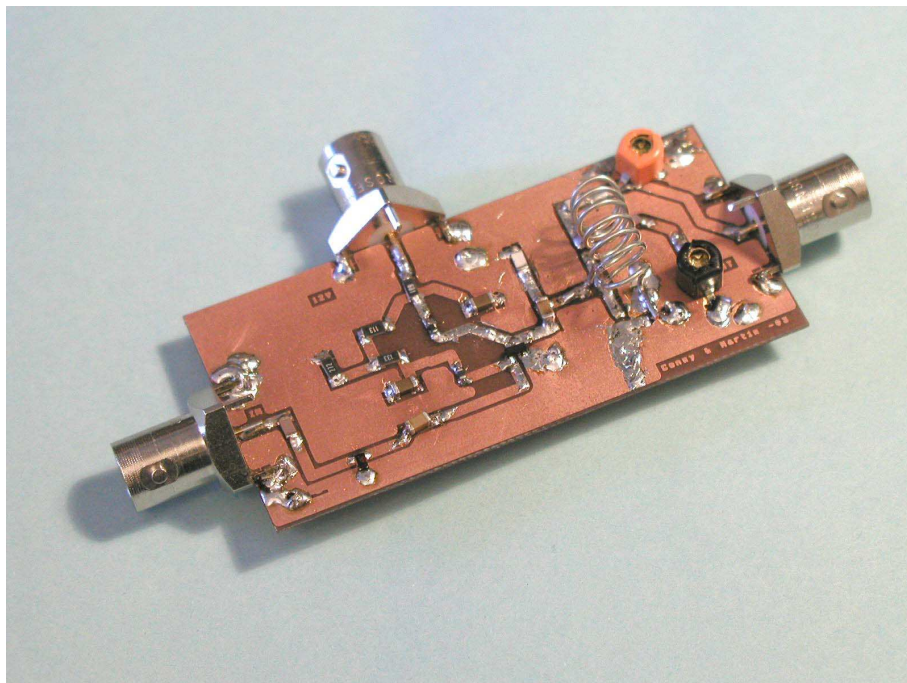
Konstruktion av ett ingångssteg för FM-bandet med HF-selektivitet

Radioprojekt 2003

Elektrovetenskap, Lunds tekniska högskola

Martin Svenningsson
Conny Nilsson

4 mars 2003



Sammanfattning

Denna rapport beskriver konstruktionen av ett lågbrusigt ingångssteg för FM-bandet med hög spegelfrekvensdämpning och förstärkning. Ingångssteget är en del av en hel radiomottagare med lokaloscillator och blandare som andra byggblock.

Innehåll

1	Inledning	1
2	Kravspecifikation	1
3	Förstärkare	1
3.1	Anpassningsnät	2
3.2	Arbetspunkt	3
3.3	Filter	3
3.4	Mönsterkort	4
4	Resultat	5
5	Slutsatser	8
6	Erkännande	8
A	Matlabberäkningar	10
B	Kretsschema	13

1 Inledning

Denna förstärkare konstruerades som en del av kursen radioprojekt vid Lunds tekniska högskola efter genomgångna kurser inom radioelektronik. Syftet var att omsätta all teoretisk kunskap till praktiska erfarenheter.

2 Kravspecifikation

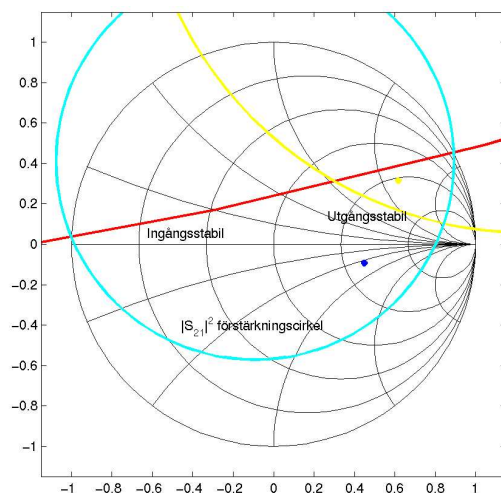
Ett ingångssteg till en FM-mottagare, med förstärkning på minst $|S_{21}|^2$, brusfaktor maximalt 3 dB mer än F_{opt} samt spegelfrekvensdämpning på minst 20 dB där mellanfrekvensen ligger på 10,7 MHz och med anpassad ingång och utgång, med en karaktäristisk impedans på 50Ω .

3 Förstärkare

Förstärkarkopplingen gjordes kring transistorn BFR93A. Det är en lågbrusig och högförstärkande transistor avsedd för HF-ändamål.

I databladet [1] fås $F_{opt} = 1,6$ dB för Γ_{opt} . S-parametrar för transistorn finns på Philips Semiconductors hemsida [2]. $|S_{21}|^2 = 22$ dB.

Med denna information kan stabilitetscirklar respektive förstärkningscirkel för $|S_{21}|^2$ plottas. Se figur 1.

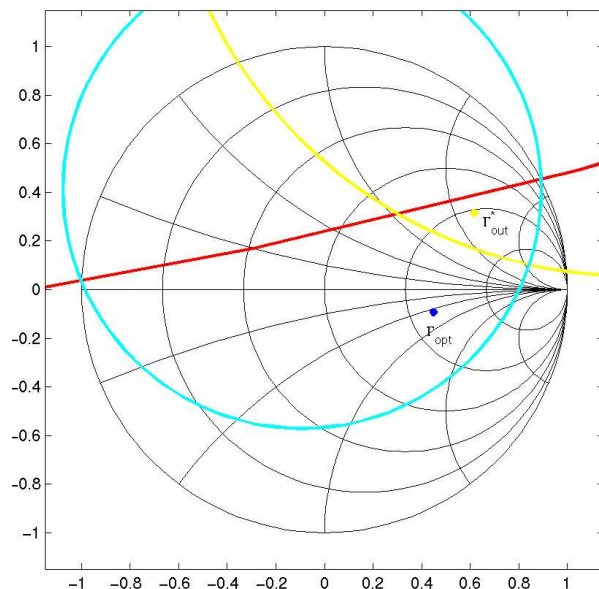


Figur 1: Stabilitets- och förstärkningscirklar för transistorn

3.1 Anpassningsnät

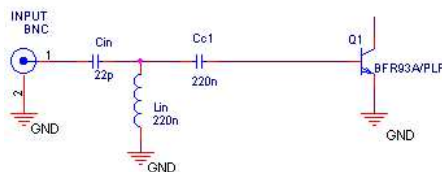
För att få så lågt brus som möjligt valdes att anpassa ingången till Γ_{opt} , vilket samtidigt innebär att förstärkningen skulle bli högre än $|S_{21}|^2$.

Utgången konjugatanpassades till $50\ \Omega$, även fast det fanns risk för självsvängning, då Γ_{out}^* ligger i det instabila området. Se figur 2. Att ingen självsvängning förekom testades på en prototyp.



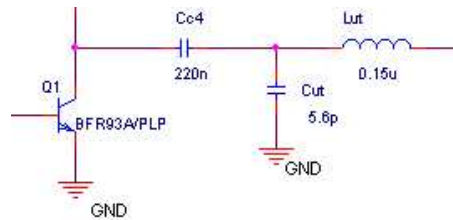
Figur 2: Reflektionskoefficienter att anpassa

Anpassningsnäten kan ses i figur 3 resp figur 4.



Figur 3: Anpassningsnät för att transformera $50\ \Omega$ till Γ_{opt} .

Alla beräkningar är utförda i matlab och bifogat i bilaga A.

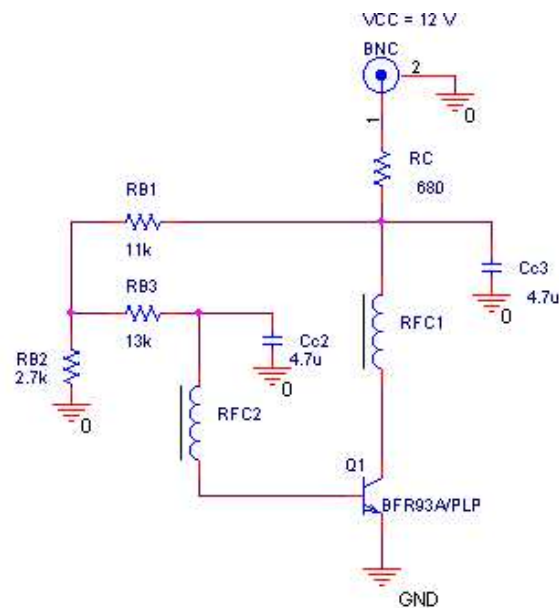


Figur 4: Konjugatanpassning av utgången

3.2 Arbetspunkt

Arbetspunkten valdes som $I_C = 5 \text{ mA}$ och $V_{CE} = 8 \text{ V}$. Kollektorströmmen hålls låg för att få bra brusegenskaper.

Som arbetspunktsinställningskrets användes en variant ur läroboken [3] från kursen Radioelektronik. Se figur 5.

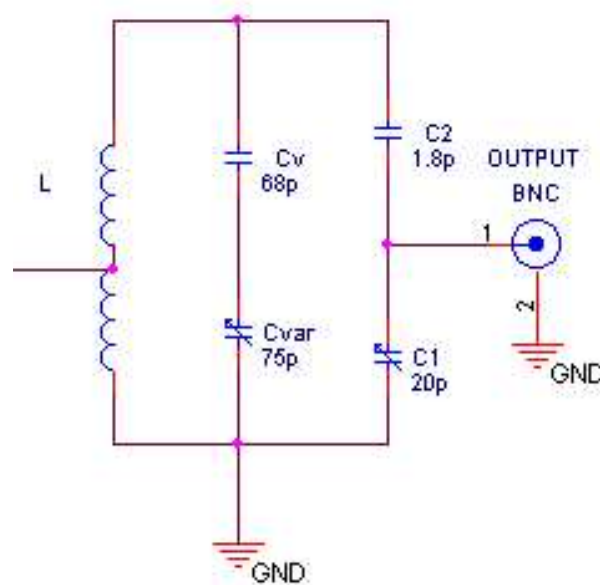


Figur 5: Arbetspunktsinställningskretsen

3.3 Filter

För att uppfylla det höga spegelfrekvensdämpningskravet fick en resonanskrets fungera som ett svepbart bandpassfilter. För att få tillräcklig bandbredd

behövdes en kraftig upptransformering av den karaktäristiska impedansen $50\ \Omega$. Detta sker via en induktiv och en kapacitiv tapp, se figur 6.



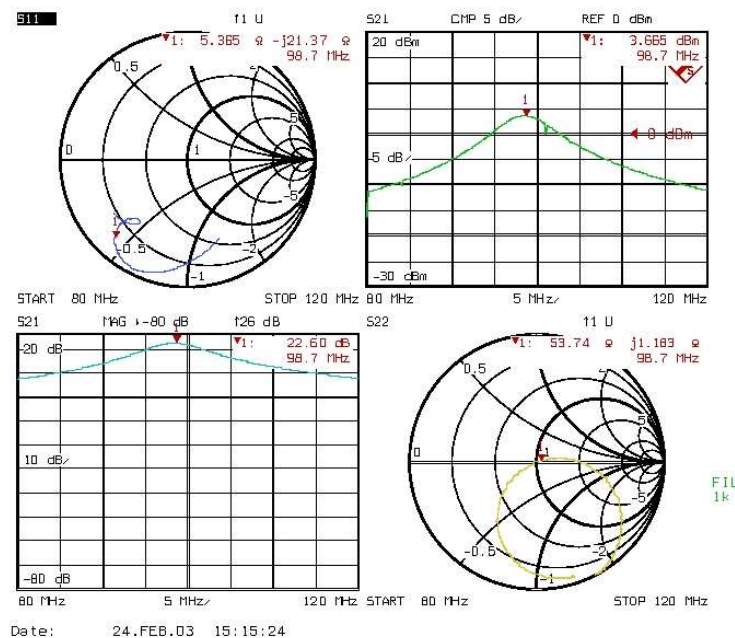
Figur 6: Spegelfrekvensdämpningsfilter

3.4 Mönsterkort

Ett dubbelsidigt kretskortslaminat användes med jordplan på undersidan och ytmonterade komponenter på ovensidan. Ledningsbredden är anpassad för att ge en karaktäristisk impedans på $50\ \Omega$. Beräkning finns i bilaga A.

4 Resultat

I figur 7 återges förstärkarens egenskaper vid 98,7 MHz. Man ser att utgången är anpassad och att ingången är missanpassad eftersom förstärkaren är konstruerad för bra brusegenskaper. Överföringsfunktionen ses i figur 8 resp figur 9, för 88 resp 108 MHz, dvs gränserna för FM-bandet. Man ser att kravspecifikationen för spegelfrekvensdämpningen uppfylls vid den låga gränsen, men att det fattas ett par ynka decibel vid den höga. Förstärkningen ligger strax över $|S_{21}|^2$.



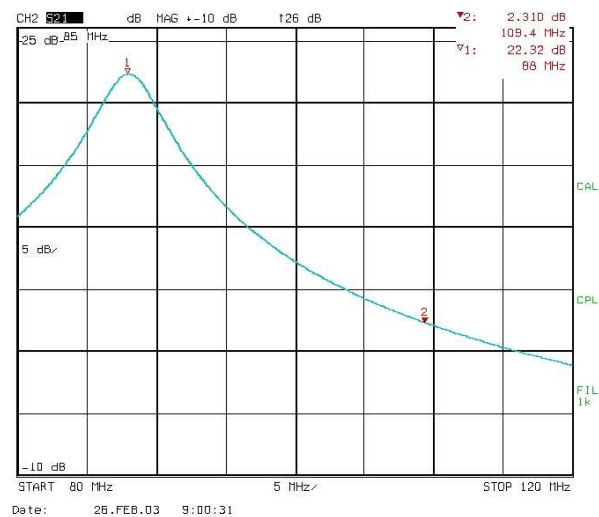
Figur 7: S-parameter- samt kompressionspunktsmätning i mitten på FM-bandet

I figur 7 ses att kompressionspunkten ligger på 3,7 dBm vid resonans.

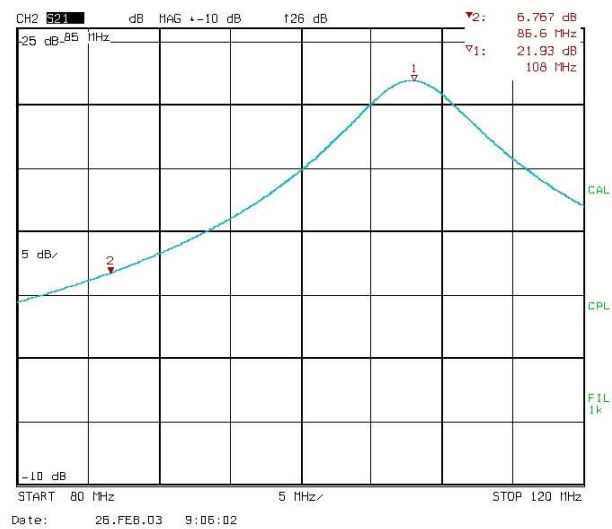
Tredje ordningens intermodulationsprodukt återges i figur 10. Ur den kan utläsas att $IP_3 = 15,5$ dBm vid resonans i filtret.

Brusfaktormätningen ses i figur 11. Det fanns yttre störningar i det avskärade rummet som gjorde att man fick uppskatta brusfaktorn till knappt 3 dB, vilket ligger under de 4,6 dB som fanns i kravspecifikationen.

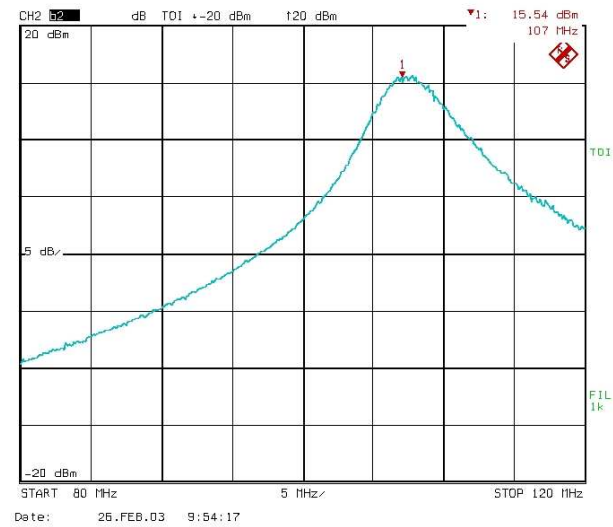
Hela kopplingsschemat över förstärkaren finns i bilaga B.



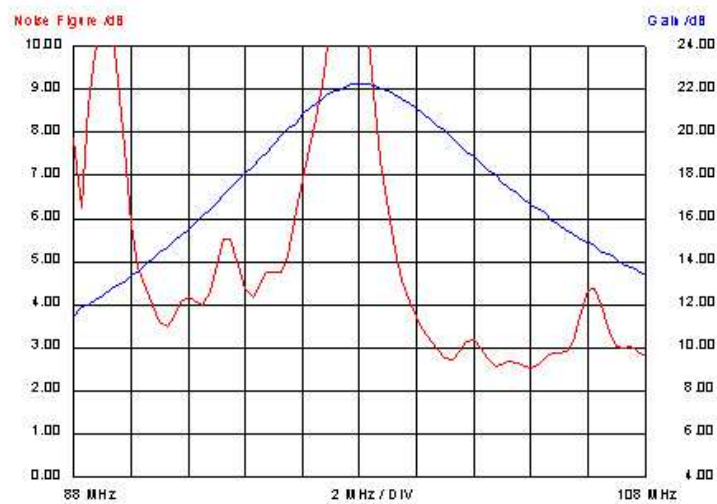
Figur 8: Överföringsfunktion vid 88 MHz



Figur 9: Överföringsfunktion vid 108 MHz



Figur 10: Plot över 3:e ordningens intermodulationsprodukt, med filter på 107 MHz



Figur 11: Brusfaktormätning med filtrering mitt i FM-bandet

5 Slutsatser

Från allra första början designades ett "chebychev" bandpassfilter för att klara av spegelfrekvensdämpningen, men det visade sig snabbt att det blev totalt obrukbart med reella komponentvärden. Det blev stor dämpning mitt i passbandet och kurvan gick långt utanför specifikationen. Man kan knappt föreställa sig hur det hade blivit med riktiga komponenter, med dess parasiter och egenskaper.

Nästa steg var att använda sig av en enkel resonanskrets där passbandet kan flyttas med en trimkondensator. För att uppnå erforderlig bandbredd behövdes den karaktäristiska impedansen transformeras upp till ett par k Ω via tappar.

Först gjordes den induktiva tappen med lumpade ytmonterade spolar, men det visade sig att de (åtminstone dem vi hade tillgång till) hade alldeles för stora förluster för att kunna komma i resonans med kondensatorerna, så noden förblev kapacitiv. De fungerar bra i anpassningstillämpningar men ej i resonanskretsar. Detta ledde till att en egen spole fick tillverkas, resultatet blev den färdiga konstruktionen.

När väl resonanskretsen fungerade självsvängde förstärkaren, vilket berodde på att transistorns emitter inte var tillräckligt signaljordad. Konstruktionen hade då redan fyra vior till jordplanet, men det räckte tydligen inte. Detta är anmärkningsvärt då våglängden ligger runt tre meter.

Filtret har tagit väldigt mycket tid då vi redan efter en dryg vecka hade en fungerande förstärkare. Slutresultatet blev dock över all förväntan.

Det har varit ett väldigt lärorikt projekt där man fått mycket praktisk erfarenhet och sett vissa delar av glipan mellan teori och praktik inom högfrequenselektroniken. Då har ändå inte hänsyn behövt tas till ledningsmönster eller -längder.

6 Erkännande

Vi vill tacka Göran Jönsson för all ovärderlig tid och kunskap han har tillfört projektet. Vi vill även tacka Mats Ågren för snabb och bra kretskortstillverkning och Sony Ericsson som bidragit med kompetens genom Gustav Wingren och Mikael Persson.

Referenser

- [1] Philips Semiconductors *Data Sheet BFR93A*. 1997.
- [2] Philips Semiconductors <http://www.semiconductors.philips.com/>
- [3] L. Sundström, G. Jönsson and H. Börjeson *Radio Electronics*. LTH 2002

A Matlabberäkningar

```
% Radio projekt 2003
% Conny Nilsson <e01cn>
% Martin Svenningsson <e01msv>

%%% Förstärkare %%%

% Specifikation
Z0 = 50;
NFmin = 1.6; %dB
Z0pt = 1/(7.5e-3 + i*1.75e-3);
Gamma0pt = (Z0pt - Z0) / (Z0pt + Z0);

format long e;
sparam=readspar('BFR93AE.S2P');
f=sparam(:,5);

% s-param for 100 MHz
s = sparam(2,:);

% Smithchart
smtool;
hold on

% Define colors
red=[1,0,0];
green=[0,1,0];
yellow=[1,1,0];
blue=[0,0,1];
cyan=[0,1,1];

% stabilitetscirklar
delt = abs(sdelta(s));
K=sk(s)

% K<1 => villkorligt stabil
% input (red); output (yellow)
drawci(sinstci(s),2,'-',red);
drawci(soutstci(s),2,'-',yellow);
```

```
stable = abs(s) %abs(s11) < 1 => origo input stabil
          %abs(s22) < 1 => origo output stabil

% rita GammaOpt
plotc(GammaOpt,2,'*',blue,5);

% förstärkningscirkel
drawci(singcib(s,1),2,'-',cyan,1);

% INGÅNG
% välj GammaS = GammaOpt => lågt brus och hög förstärkning

GammaS = GammaOpt;

% anpassningsnät: match <-> GammaOpt
% ser C (till r=1) + par L (till match)

% xc = -1.3;
% bl = -.41;

Cin = 22e-12; % 24.49 pF
Lin = 220e-9; % 194.1 nH

% UTGÅNG
% anpassningsnät: GammaOut_conj <-> match
GammaOut = [sgamout(s, GammaS(:,1)),100e6];

%plotc(GammaOut,2,'*',yellow,5);
plotc(conj(GammaOut),2,'*',yellow,5);

% par C + ser L
%bc = 0.18;
%x1 = 1.92;
Lut = 0.15e-6; % 152.8 nH
Cut = 5.6e-12; % 5.73 pF

% Gt
Gt = dbp(sgt(s,GammaS, conj(GammaOut))) % 25dB - |s21|^2=22dB
```

```
%%% BIAS %%%  
Ic = 5e-3; % A  
Vce = 8; % V  
  
Vcc = 12; %V  
beta = 90;  
Vbe = 0.7; %V  
  
Vd = 2*Vbe; % 1.4 V  
  
Id = Ic / sqrt(beta); % .53 mA  
Ib = Id / sqrt(beta); % 55.6 uA  
  
Rc = (Vcc - Vce) / (Ic + Id + Ib) % 716.5 Ohm  
Rb1 = (Vce - Vd) / (Id + Ib) % 11.3 kOhm  
Rb2 = Vd/Id % 2.66 kOhm  
Rb3 = (Vd - Vbe) / Ib % 12.6 kOhm  
  
%%% Bredd på mikrostrip %%%  
h = 0.8; % mm  
epsilon_r = 4.55;  
  
wh=(1.6:0.005:2.2)';  
x=[msz0(4.55,wh),wh]; % => w/h = 1.865e-3  
  
w = 1.865*h; % 1.492 mm
```

B Kretsschema

